LESSON 01 · API · 50 MIN

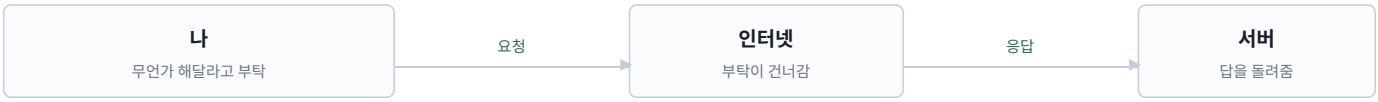
1교시 API란 무엇인가 — 이미 매일 쓰고 있었습니다

새로운 기술을 배우는 시간이 아닙니다. 앱에서 버튼을 누를 때마다 뒤에서 일어나던 일에 이름을 붙이는 시간입니다. 이 시간에는 코드를 한 줄도 쓰지 않습니다. 눈으로 보고 눌러 보기만 합니다.

설명 10분 · 따라하기 30분 · 정리와 질문 10분

OVERVIEW

요청 한 번이 오가는 길



식당에서 주문서를 건네고 음식을 받는 것과 똑같습니다. **부탁하는 쪽**과 **답하는 쪽**이 있고, 그 사이에 **주문서(요청)**와 **음식(응답)**이 오갑니다.

WORDS

새로 나오는 말

말	무슨 뜻인가	언제 나오나
요청 (request)	무언가 해달라고 보내는 것	내가 보내는 쪽
응답 (response)	그에 대한 답	서버가 돌려주는 쪽
JSON	답을 적어 보내는 글자 형식	응답 안에 들어 있는 내용
상태 코드	잘 됐는지 알려주는 숫자	응답에 항상 붙어 온다
200	잘 됐어요	가장 많이 보게 될 숫자
404	그런 건 없어요	주소가 틀렸거나 없는 것을 찾을 때
401	누구신지 모르겠어요	로그인이 필요할 때
500	우리 쪽에서 사고가 났어요	내 잘못이 아닐 때

STEPS

실습 순서

STEP 01 브라우저로 API 열어 보기

주소창에 주소를 넣으면 그것도 요청이라는 걸 확인합니다.

```
# 브라우저 주소창에 아래를 넣고 엔터
https://api.github.com/users/octocat

# 열리지 않으면 강사가 알려주는 주소를 대신 사용하세요
```

확인 포인트

- [ ] 평소 보던 웹페이지가 아니라 **글자 덩어리**가 나온다
- [ ] 중괄호 { } 와 따옴표가 잔뜩 보인다

이게 **JSON** 입니다. 사람이 보기엔 낯설지만 프로그램끼리 주고받기 좋은 형식이에요.
지금 여러분은 방금 **API를 호출**한 겁니다. 특별한 도구 없이 브라우저만으로요.

STEP 02 JSON 읽는 연습

기호가 무슨 뜻인지 익힙니다.

```
# 화면에서 아래 기호들을 찾아보세요
{  }   ← 하나의 덩어리
[  ]   ← 여러 개가 줄지어 있음
"이름": "값"   ← 왼쪽이 이름, 오른쪽이 값

# 따옴표가 있으면 글자, 없으면 숫자입니다
"name": "octocat"   ← 글자
"id": 583231          ← 숫자
```

확인 포인트

- [ ] 중괄호로 시작하는지 대괄호로 시작하는지 확인했다
- [ ] 이름과 값의 짝을 세 개 이상 찾았다

외울 필요 없습니다. **중괄호는 하나, 대괄호는 여럿** 이것만 기억하세요. 나머지는 보다 보면 익숙해집니다.

STEP 03 개발자도구로 진짜 오가는 것 보기

평소 쓰는 웹사이트도 이걸 하고 있다는 걸 확인합니다.

```
# 아무 웹사이트나 열고 F12 (맥은 Cmd+Option+I)
# 상단 탭에서 Network 선택
# 페이지를 새로고침 (F5)
```

확인 포인트

- [ ] 목록이 우르르 쏟아진다 — 전부 요청입니다
- [ ] 아무 줄이나 클릭하면 오른쪽에 Headers, Response 가 보인다
- [ ] Status 칸에 200 이나 304 같은 숫자가 보인다

> **여러분이 매일 쓰던 사이트가 이 일을 계속 하고 있었습니다.** API는 새로 배우는 게 아니라 이미 쓰고 있던 것에 이름을 붙이는 것입니다.

STEP 04 터미널에서 불러 보기

브라우저 없이도 요청을 보낼 수 있다는 걸 확인합니다.

```
# 터미널(맥) 또는 PowerShell(윈도우)을 엽니다
curl https://api.github.com/users/octocat

# 상태 코드까지 보려면 -i 를 붙입니다
curl -i https://api.github.com/users/octocat
```

확인 포인트

- [ ] 브라우저에서 본 것과 같은 내용이 나온다
- [ ] -i 를 붙이면 맨 윗줄에 **HTTP/2 200** 같은 게 보인다

> **curl 은 브라우저 없이 요청만 보내는 도구**입니다. 오늘은 이렇게 있다는 것만 알면 충분합니다.
> 윈도우에서 curl 이 안 되면 넘어가세요. 브라우저로도 다 확인할 수 있습니다.

STEP 05 일부러 틀려 보기 — 404 만나기

가장 유명한 숫자를 직접 만들어 봅니다.

```
# 주소를 일부러 틀리게 바꿔 봅니다
https://api.github.com/users/이런사람은없을거예요123456

# 터미널이라면
curl -i https://api.github.com/users/이런사람은없을거예요123456
```

확인 포인트

- [ ] **404** 라는 숫자가 보인다
- [ ] 본문에 Not Found 같은 메시지가 들어 있다

> 404는 "그런 건 없어요" 라는 뜻입니다. 인터넷을 쓰다 만난 적 있을 거예요.
> **404가 나왔다고 프로그램이 망가진 게 아닙니다.** 서버가 제대로 답한 겁니다 — 없다고요.

STEP 06 숫자들의 뜻 정리하기

자주 보게 될 숫자 네 개만 기억합니다.

```
200  →  잘 됐어요
401  →  누구신지 모르겠어요 (로그인 필요)
404  →  그런 건 없어요 (주소 확인)
500  →  우리 쪽 사고예요 (잠시 뒤 다시)
```

확인 포인트

- [ ] 네 숫자를 보고 무슨 뜻인지 말할 수 있다
- [ ] 404와 500 중 **내가 고쳐야 하는 것**이 무엇인지 안다

> 숫자의 **첫 자리**만 봐도 대충 알 수 있습니다. 2로 시작하면 성공, 4로 시작하면 **내 잘못**, 5로 시작하면 **서버 잘못**입니다.

WHEN STUCK

막혔을 때 보는 곳

증상	원인	해결
브라우저에 글자가 안 예쁘게 나옴	정상입니다	JSON Viewer 확장을 깔면 보기 좋아지지만 없어도 됩니다
주소를 넣었는데 아무것도 안 나옴	인터넷 연결 또는 회사 차단	강사가 알려주는 대체 주소 사용
`curl` 명령을 못 찾음 (윈도우)	오래된 윈도우	이 단계는 건너뛰어도 됩니다 · 브라우저로 확인
한글이 깨져 보임	터미널 글자 설정	PowerShell 에서 chcp 65001 입력 후 다시 시도
개발자도구가 안 열림	F12 가 다른 기능에 잡힘	브라우저 메뉴 → 도구 더보기 → 개발자 도구

CHECK

스스로 확인하기 — 답할 수 있으면 통과

- [ ] 요청과 응답을 식당에 비유해서 설명해 보세요.
- [ ] 중괄호 { } 와 대괄호 [ ] 는 각각 무슨 뜻인가요?
- [ ] 404가 나오면 무엇을 먼저 확인해야 할까요?
- [ ] 숫자가 4로 시작할 때와 5로 시작할 때의 차이는?
- [ ] 오늘 여러분이 브라우저로 한 일을 한 문장으로 말해 보세요.

한 줄 정리

API는 새로운 기술이 아니라, 이미 매일 오가던 부탁과 답에 붙인 이름입니다.

다음 시간 → 2교시 — 이번엔 내가 답해주는 쪽이 됩니다

WORKSHEET

막힌 STEP 번호 · 화면에 나온 빨간 글씨 · 강사에게 물어볼 것